PROCEDIMIENTO DE

CONSTRUCTIBILIDAD

RLLP	PAS/OMP	IRC/BVL	1	Abr 18	Emisión
APROB.	VERIF.	PREP.	EDICIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN

MI-105 E

Este documento es propiedad de Intecsa industrial y sólo debe ser utilizado en relación al trabajo realizado con esta compañía. Todos los datos incluidos en este documento son confidenciales y no deben ser revelados, reproducidos, ni utilizados para cualquier otro propósito distinto de aquel por el que fueron enviados, salvo autorización expresa del propietario.

ÍNDICE

1. OBJETO....3

2. ALCANCE....3

3. REFERENCIAS....3

4. DEFINICIONES....3

5. PROYECTOS....4

5.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES....4

5.2 ANÁLISIS DE CONSTRUCTIBILIDAD....8

5.3 ENTREGABLES DE PROYECTO AL CLIENTE....9

5.4 ENTREGABLES DE PROYECTO INTERNOS....9

6. OFERTAS....10

6.1 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES....10

6.2 ENTREGABLES....11

7. DOCUMENTOS DE CONSTRUCTIBILIDAD Y CONTENIDO MÍNIMO....11

7.1 PLAN DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (CONSTRUCTION EXECUTION PLAN)....11

7.2 PLAN DE CONSTRUCTIBILIDAD (CONSTRUCTABILITY PLAN)....12

7.3 PLAN DE IZADO DE EQUIPOS PESADOS (HEAVY LIFTING PLAN)....13

7.4 PLAN DE TRÁFICO EN OBRA (SITE TRAFFIC PLAN)....14

7.5 INFORMES DE CONSTRUCTIBILIDAD....15

8. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCTIBILIDAD.....15

9. FLUJOGRAMA DE TRABAJO DE CONSTRUCTIBILIDAD.....17

1. OBJETO

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología y las funciones y responsabilidades de las disciplinas/departamentos involucrados en los Estudios o Análisis de Constructibilidad de un Proyecto u Oferta.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todos los Proyectos y Ofertas.

3. REFERENCIAS

PR-62 Procedimiento de Funciones y Responsabilidades Departamento de Construcción

IT-CO-11 Funciones y Responsabilidades del Personal en Obra

4. DEFINICIONES

CONSTRUCTIBILIDAD: Uso óptimo de los conocimientos relativos a técnicas de construcción, experiencia en planificación, aprovisionamiento y trabajos en Obra para la consecución de los objetivos generales de un Proyecto (de acuerdo a la definición del Construction Industry Institute, CII).

PLAN DE CONSTRUCTIBILIDAD: Documento de Proyecto u Oferta en el que se define la sistemática y las actividades principales referentes a la Constructibilidad. Está compuesto por el Programa de Constructibilidad y el Sistema de Constructibilidad.

PROGRAMA DE CONSTRUCTIBILIDAD: Conjunto de tareas que se planean realizar y que requieren un impulso específico. Estas tareas tienen como objetivo principal aprovechar el conocimiento y experiencia de los integrantes en el equipo de Proyecto u Oferta para proceder a integrar estos conceptos de forma global en la ejecución efectiva del Proyecto.

SISTEMA DE CONSTRUCTIBILIDAD: Metodología y herramientas de trabajo para la realización del análisis de Constructibilidad:

- Listas de Chequeo de Constructibilidad (Constructability Check List & Log).
- Talleres de Constructibilidad (Constructability Workshops)
- Informes de Constructibilidad

5. PROYECTOS

5.1 Funciones y Responsabilidades

Las funciones y responsabilidades a nivel corporativo vienen descritas en el PR- 62 Procedimiento de Funciones y Responsabilidades del Departamento de Construcción

Se describen a continuación las funciones y responsabilidades específicas de este procedimiento.

Jefe del Área de Constructibilidad

Sus principales responsabilidades son:

- Asistir a la Reunión de Lanzamiento del Proyecto con el fin de definir y/o aclarar en detalle las exigencias de Constructibilidad del Proyecto.
- Designar al coordinador de Constructibilidad asignado al Proyecto.
- Revisar los entregables de Constructibilidad del Proyecto.
- Supervisar los Talleres de Constructibilidad que se realicen en el Proyecto.

Jefe de Proyecto

El Jefe de Proyecto será responsable en términos de Constructibilidad, de las siguientes actividades:

- Impulsar y asegurar la correcta implantación del Plan de Constructibilidad, transmitiendo su importancia al organigrama del Proyecto. Definir la estrategia de Constructibilidad y el programa de Constructibilidad asociado del Proyecto.
- Asegurar mediante la supervisión y seguimiento, la efectiva implementación del Análisis de Constructibilidad.

- Revisar y aprobar los entregables e informes que se distribuyan oficialmente al equipo de Proyecto y al Cliente en caso de requerimiento contractual, desde el área de Constructibilidad.

Jefe de Obra

- Asegurar que en la fase de Construcción se toman las acciones incluidas en los Informes de Constructibilidad.

Coordinador de Constructibilidad

El Coordinador de Constructibilidad, asignado al Proyecto, es responsable de:

- Desarrollar y editar los entregables que requiera el Proyecto, así como otros que sean necesarios para la ejecución del Proyecto, aunque no sean requeridos por el Cliente. Entre otros, se destacan los siguientes:
  - Plan de Ejecución de Construcción
  - Plan de Constructibilidad
  - Plan de izado de equipos pesados.
  - Secuencia de Construcción
  - Plan de tráfico en Obra.
- Desarrollar y editar informes de Constructibilidad sobre aquellos temas que identifique el propio coordinador o el grupo de Proyecto como problemáticos de cara la ejecución de la Obra. En función de la naturaleza del Proyecto, los temas a tratar pueden ser:
  - Estudiar los accesos, secuencia y tipo de montaje, equipos, etc., para asegurar la accesibilidad a Obra y el correcto montaje de los equipos especiales. En caso necesario se propondrán modificaciones a la implantación.
  - Secuencia de montaje de equipos en un área congestionada.
  - Estudio de accesos de equipos o maquinaria de construcción a un área de difícil acceso.

- Evaluar la mejor opción para el montaje de equipos complejos y estructura asociada en su caso (premontaje en el suelo e izado, montaje…etc.), y verificar en estos casos que las mediciones de ingeniería se ajustan a las unidades de medición y abono de los subcontratos (unit rates).
- Valorar la opción de prefabricar estructura metálica previa al montaje (Pipe-racks, estructura de reactores, etc.)
- Colaborar en la selección del tipo de hormigonado, in situ o prefabricado, para las estructuras de hormigón.
- Valorar en el caso de estructuras metálicas ignifugadas la posibilidad de que sean diseñadas alternativamente en hormigón in situ o prefabricado.
- Optimizar la instalación de aislamiento de equipos a nivel del suelo.
- Evaluar la posibilidad de optimizar el montaje de unidades paquete mediante la fabricación en skid.
- Análisis de Andamiaje en zonas congestionadas, a revisar y validar durante la fase de construcción por los Subcontratistas.
- Revisar las requisiciones de material de equipos importantes/ especiales, asi como las tabulaciones técnicas para garantizar un montaje seguro y de desarrollo sencillo. Asimismo se revisaran las tabulaciones económicas del subcontrato de montaje de equipos para evaluar y analizar el coste de montaje de los distintos equipos principales y/o unidades paquete.
- Distribuir a los Subcontratistas el análisis de constructibilidad, analizar, e incorporar en su caso, sus comentarios, y asegurar que estos conocen y ejecutan las recomendaciones y/o acciones que les puedan afectar.

▪ Colaborar con el Departamento de Planificación para desarrollar la secuencia óptima de construcción, aportando soluciones a posibles contingencias, alternativas de mejora, etc., de forma que se puedan obtener plazos con mayores holguras, y en definitiva, apoyar al departamento de planificación para facilitar la consecución del camino crítico. Analizar las secuencias de construcción y promover cambios en el diseño y en el programa de ejecución.

- Apoyar al grupo de control de Proyectos en el establecimiento de las prioridades de ingeniería según dicha secuencia óptima de construcción.
- Preparar y liderar los Talleres de Constructibilidad y posteriormente realizar el seguimiento hasta el cierre de los puntos discutidos y registrados en las Listas de Verificación.
- Evaluar áreas de estandarización para facilitar la etapa de construcción.
- Evaluar y determinar los requerimientos necesarios para la finalización temprana de los sistemas enterrados (Zanjas, bancos de ductos, cables, tuberías, etc.).
- Organizar el Sistema de Lecciones Aprendidas en Obra y su retroalimentación.

Ingenieros de Proyecto

Las principales responsabilidades Ingenieros de Proyecto serán:

- Coordinar con el Jefe de Ingeniería del Proyecto la toma de acciones y decisiones durante la fase de desarrollo de Ingeniería y diseño, para así dar respuesta a las necesidades que puedan surgir en construcción para optimizar camino crítico, evitar retrasos y/o posibles reclamaciones de subcontratistas.
- Asegurar la incorporación e implementación dentro del diseño de las acciones acordadas en los Talleres de Constructibilidad y coordinar las acciones correspondientes a Aprovisionamientos.
- Asegurar la participación de los líderes de disciplina/responsable de cuenta implicados en el programa de Constructibilidad y en los talleres.

Líderes de Disciplina/Responsables de Cuenta

Los Líderes de Disciplina/Responsable de Cuenta dependen del Jefe de Ingeniería del Proyecto y sus principales responsabilidades son:

- Entregar toda la información requerida para los estudios de Constructibilidad que se lleven a cabo en el Proyecto.
- Participar activamente en los talleres que se planifiquen.
- Implementar en el diseño, las acciones acordadas en el estudio de Constructibilidad.

- Indicar cualquier posible mejora de diseño que se detecte desde un punto de vista constructivo.

5.2 Análisis de Constructibilidad

El trabajo fundamental de la disciplina en el desarrollo de un Proyecto se basa fundamentalmente en liderar y coordinar los talleres de Constructibilidad.

Talleres de Constructibilidad

El objetivo de los talleres radica en abordar los contenidos que se incluyan en las listas de chequeo entre las diferentes disciplinas de manera que se pueda comprobar el estado de los mismos y otros posibles asuntos que puedan ir surgiendo a medida que avance el Proyecto.

El listado de Talleres de Constructibilidad se encuentra definido en el Anexo PR-56.A1 del presente documento.

Se distinguen dos tipos de Talleres de Constructibilidad, talleres con el Cliente y talleres internos, que se describen a continuación.

Talleres de Constructibilidad con el Cliente:

Para los Talleres programados con el Cliente deberán asistir las siguientes personas del Proyecto:

- Jefe de Proyecto y/o Ingeniero de Proyecto delegado.
- Responsable de Construcción de Proyecto.
- Coordinador de Constructibilidad.
- Líderes de Disciplina (disponibilidad si se solicita).

El contenido de los mismos variará en función de la fase del Proyecto en la que se desarrollen siendo los temas a tratar más habituales los siguientes:

- Revisión de los planos de implantación del Proyecto desde el punto de vista de la accesibilidad para las diferentes actividades de Obra.
- Secuencia actual de Construcción identificando posibles interferencias entre actividades constructivas.

- Montaje de equipos especiales.
- Montaje de equipos que por su localización o características presenten dificultades a la hora de montarlos.
- Aquellos temas que el Cliente considere oportuno de tratar de acuerdo a su experiencia en Proyectos similares.

Talleres internos de Constructibilidad:

Para el Programa de Talleres internos, se solicitará la asistencia de las siguientes personas:

- Ingenieros de Proyecto (disponibilidad si se solicita)
- Líderes de Disciplina
- Coordinador de Constructibilidad

El contenido de los mismos vendrá definido por las necesidades inmediatas de Proyecto en cuanto a algún tema en concreto que afecte al desarrollo de la construcción y sea necesario realizar un estudio e informe al respecto para aclararlo. En ellos también se tratarán los puntos de las Listas de Chequeo de Constructibilidad para comprobar si son aplicables al Proyecto y, en caso afirmativo, verificar que se están implementando en el diseño.

5.3 Entregables de Proyecto al Cliente

Los Documentos de Constructibilidad entregables al Cliente en un Proyecto vienen requeridos en el contrato, y habitualmente son: Plan de Ejecución de Construcción y Plan de Constructibilidad.

5.4 Entregables de Proyecto Internos

Para cada Proyecto se desarrollará como mínimo los siguientes documentos de Constructibilidad:

- Plan de Ejecución de Construcción
- Plan de Constructibilidad
- Informes de Constructibilidad

- Estudios de montaje de equipos en Obra
- Estudios de acceso de equipos a Obra
- Estudios de mantenimiento de equipos.

Además de estos documentos mínimos necesarios para facilitar la ejecución del Proyecto, pueden surgir otros según necesidades particulares del Proyecto.

6. OFERTAS

6.1 Funciones y responsabilidades

Jefe del Área de Ofertas de Construcción

- Responsabilizarse de la preparación material de la Oferta, con las consultas y ayudas que precise de los Departamentos Técnicos, entregando, a cada una de las personas que han de colaborar, la parte de la documentación estrictamente necesaria para su trabajo, y les fijará los criterios rectores (alcance, nivel de desarrollo, características formales de la Oferta, instrucciones para la redacción y mecanografía, etc.).
- Supervisar los trabajos para asegurarse de que se cumplen sus instrucciones y de que entre sus colaboradores fluye sin problemas la información mutua que sea precisa, arbitrando, a tal efecto, las reuniones que sean necesarias con todos ellos.

Ingeniero de Ofertas de Construcción asignado a la Oferta

- Revisar la lista de entregables de la Oferta e identificar aquellos documentos que correspondan a la disciplina de Constructibilidad.
- Facilitar al Ingeniero de Constructibilidad la información necesaria para la elaboración de los entregables asignados al área de Constructibilidad.
- Ser interlocutor entre el Ingeniero de Constructibilidad y el Ingeniero de Oferta.
- Revisar los entregables de la Oferta asignados al área de Constructibilidad

Jefe del Área de Constructibilidad

- Asistir a la Reunión de Lanzamiento de la Oferta con el fin de recopilar las exigencias de la Oferta en cuanto a aspectos de Constructibilidad

- Designar el Ingeniero de Constructibilidad asignado a la Oferta.
- Revisar los entregables de la Oferta asignados al Área de Constructibilidad.
- Coordinar los trabajos de desarrollo de la Oferta con su homólogo del Área de Ofertas

Ingeniero de Constructibilidad asignado a la Oferta

- Revisar la ITB de la Oferta, mostrando especial interés en los siguientes aspectos:
  - Especificaciones de Construcción.
  - Planos de implantación.
  - Lista de equipos.
- Realizar los entregables de la Oferta asignados al departamento de Constructibilidad de acuerdo a las especificaciones descritas en la ITB de la Oferta.
- Revisar la lista de equipos e identificar aquellos que sean considerados como equipos pesados.
- Dar soporte al Ingeniero de Ofertas de Construcción en el Subcontrato de Heavy Lifting, si lo hubiera.
- Dar soporte al área de planificación, para el desarrollo de la secuencia más adecuada de construcción.

6.2 Entregables

Los entregables a realizar en la fase de Oferta y su contenido vienen requeridos en la petición de oferta Como referencia, entregables que habitualmente se suelen desarrollar en la fase de ofertas son:

- Plan de la Ejecución de la Construcción.
- Plan de izados de equipos pesados.

7. DOCUMENTOS DE CONSTRUCTIBILIDAD Y CONTENIDO MÍNIMO

7.1 Plan de Ejecución de la Construcción (Construction Execution Plan)

El Plan de Ejecución de la Construcción (Construction Execution Plan, CEP) define la estrategia de gestión de la construcción de un Proyecto.

Describe las funciones y responsabilidades de cada uno de los participantes del Proyecto en la fase de Construcción, así como los procedimientos y acciones que se han de adoptar para llevarla a cabo.

El documento, preparado por el área de Constructibilidad, incluirá la siguiente información como norma general:

- PROPÓSITO
- ALCANCE
- DEFINICIONES
- REFERENCIAS
- GENERAL
- PROCEDIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN
  - Obra civil
  - Estructura metálica
  - Instalación de equipos
  - Fabricación e instalación de tubería
  - Trabajos eléctricos
  - Trabajos de instrumentación
  - Aislamiento y pintura
  - Actividades de Pre-comisionado en Obra
- CONCLUSIONES

7.2 Plan de Constructibilidad (Constructability Plan).

Es el documento de referencia en el que se define la sistemática y las actividades principales referentes al Programa de Constructibilidad del Proyecto. Como norma general, estará compuesto por los siguientes puntos:

- PROPÓSITO
- ALCANCE
- DEFINICIONES
- REFERENCIAS
- DESARROLLO
- GENERAL
  - Funciones y Responsabilidades
  - Desarrollo del Programa de Constructibilidad
  - Lanzamiento del Programa de Constructibilidad del Proyecto
  - Gestión de la Base de Datos de Constructibilidad
  - Organigrama de Constructibilidad
- ANEXOS
  - Lista de Chequeo

7.3 Plan de Izado de Equipos Pesados (Heavy Lifting Plan).

Es el documento de referencia que identifica aquellos equipos que por sus pesos y dimensiones están catalogados como equipos pesados.

El contenido de dicho documento será, a modo de referencia, el indicado seguidamente:

- PROPÓSITO
- ALCANCE
- DEFINICIONES

- REFERENCIAS
- VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
- DESARROLLO
  - Equipos considerados “Heavy Lifting”
  - Propuesta de accesos a Obra
  - Propuesta de maquinaria para realizar los izados
- TRABAJOS DE “HEAVY LIFTING”
- ANEXOS

7.4 Plan de Tráfico en Obra (Site Traffic Plan).

Es el documento que analiza las rutas de tráfico necesarias para desarrollar la fase de Construcción del Proyecto.

Desarrollado en primera instancia por el Departamento de Construcción, éste debe ser complementado por el personal de Obra una vez comenzada la Construcción.

El estudio está enfocado tanto para movimientos dentro de la zona perimetral de Obra como para los accesos a ella desde el exterior.

- PROPÓSITO
- ALCANCE
- DEFINICIONES
- REFERENCIAS
- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
  - Jefe de Obra
  - Jefe de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Obra
  - Guardas
  - Organigrama

- ACCESO A OBRA, ÁREA DE ALMACENAJE Y OFICINAS PRINCIPALES
  - Normativa de tráfico del Proyecto.
  - Procedimiento de entrada de personal y vehículos.
  - Procedimiento de Salida
- Control de identificación de visitas
  - Entrega y Control de materiales a Obra.
- ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO, BUSES Y PUERTAS DE ACCESO A OBRA
- ANEXOS
  - Plan de Tráfico General
  - Plan de Tráfico en Obra
  - Rutas de evacuación en Obra.

7.5 Informes de Constructibilidad

Los informes de Constructibilidad son documentos que se realizan durante el Proyecto con el fin de analizar la problemática de una actividad que se desarrolle durante la ejecución de la Construcción y, como potencial consecuencia de ellos, indicar si es necesario realizar alguna modificación en el diseño del Proyecto para hacer viable la actividad analizada.

Como punto de partida para la realización de dichos informes, Ingeniería deberá facilitar toda la información técnica que sea relevante y que será solicitada por el Coordinador de Constructibilidad del Proyecto.

Dentro de los estudios más habituales que se desarrollan durante un Proyecto cabe destacar los siguientes:

- Estudios de montaje de equipos en Obra
- Estudios de acceso de equipos a Obra
- Estudios de mantenimiento de equipos.

8. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA DE CONSTRUCTIBILIDAD

Toda la documentación oficial originada en el Área de Constructibilidad deberá estar contenida en la siguiente ruta de acceso:

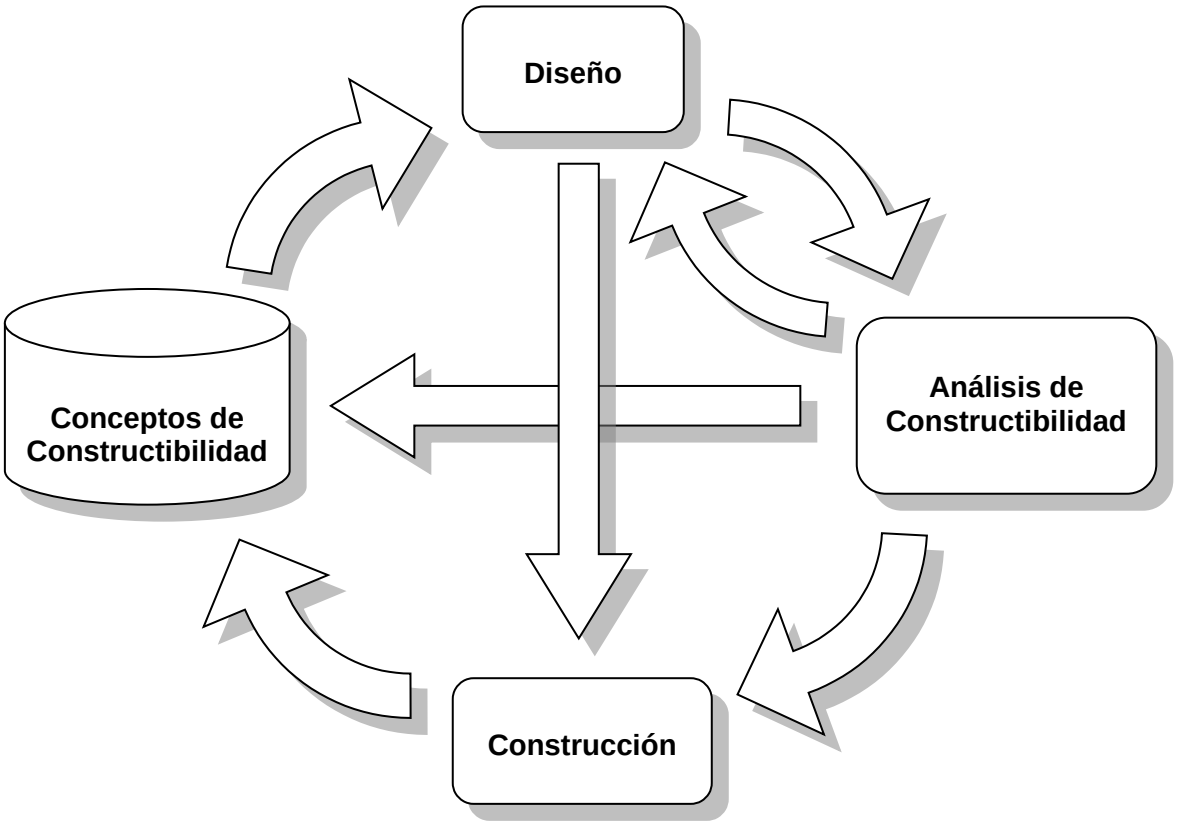
W:\DATOSGR\CONSTRUCCION\CONSTRUCTIBILIDAD

El Responsable del Área, o la persona designada para tal efecto, será el encargado de explicar al resto de personal el modo de empleo del directorio de Constructibilidad. Todo miembro del Área de Constructibilidad debe conocer el modo de uso del servidor, de forma que pueda trabajar de modo independiente.

El Directorio de Constructibilidad, anteriormente mencionado, está estructurado según los siguientes subdirectorios:

- CONSTRUCTIBILIDAD
  - Archivo
  - Trabajo
    - Procedimientos
    - Propuestas
    - Proyectos
    - Varios

9. FLUJOGRAMA DE TRABAJO DE CONSTRUCTIBILIDAD



ANEXO I Programa de Talleres de Constructibilidad (**PR-56.A1)**

ANEXO II Lista de Chequeos de Constructibilidad (Constructability Check List & Log) (**PR-56.A2)**